

Teorema de Kleene I

Clase 07

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

Outline

NFA versus ϵ -NFA (clase anterior)

Desde Expresiones a Autómatas

Outline

NFA versus ϵ -NFA (clase anterior)

Desde Expresiones a Autómatas

Autómata con ϵ -transiciones (recordatorio)

Definición

Un autómata finito no-determinista con ϵ -transiciones (ϵ -NFA) es:

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$$

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de input.
- $I \subseteq Q$ es un conjunto de estados iniciales.
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales (o aceptación).

+

- $\Delta \subseteq Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times Q$ es la relación de transición.

Ejecución de ϵ -NFA (recordatorio)

Para ϵ -NFA veremos una **forma alternativa** para definir las nociones de ejecución y aceptación.

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un ϵ -NFA.

Definiciones

- Un par $(q, w) \in Q \times \Sigma^*$ es una **configuración** de $\mathcal{A}$.
- Una configuración (q, w) es **inicial** si $q \in I$.
- Una configuración (q, w) es **final** si $q \in F$ y $w = \epsilon$.

“Intuitivamente, una configuración (q, aw) representa que $\mathcal{A}$ se encuentra en el estado q procesando la palabra aw y leyendo a .”

Ejecución de ϵ -NFA (recordatorio)

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un ϵ -NFA.

Definición

Se define la relación $\vdash_{\mathcal{A}}$ de **siguiente-paso** entre configuraciones de $\mathcal{A}$:

$$(p, u) \vdash_{\mathcal{A}} (q, v)$$

si, y solo si, existe $(p, c, q) \in \Delta$ con $c \in \Sigma \cup \{\epsilon\}$ tal que $u = c \cdot v$.

Notar que $\vdash_{\mathcal{A}} \subseteq (Q \times \Sigma^*) \times (Q \times \Sigma^*)$.

Se define $\vdash_{\mathcal{A}}^*$ como la clausura **refleja** y **transitiva** de $\vdash_{\mathcal{A}}$:

$$\text{para toda configuración } (q, w): \quad (q, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, w)$$

$$\text{si } (p, u) \vdash_{\mathcal{A}} (p', w) \text{ y } (p', w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, v): \quad (p, u) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, v)$$

$(p, u) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, v)$ si uno puede ir de (p, u) a (q, v) en **0 o más pasos**.

Lenguaje aceptado por un ϵ -NFA (recordatorio)

Sea $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ un ϵ -NFA y $w \in \Sigma^*$.

Definiciones

- $\mathcal{A}$ **acepta** w si existe una configuración **inicial** (q_0, w) y una configuración **final** (q_f, ϵ) tal que:

$$(q_0, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q_f, \epsilon)$$

- El **lenguaje aceptado** por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

Si $\mathcal{A}$ no tiene ϵ -transiciones, esta es una forma **alternativa** para definir ejecución para NFA y DFA.

Equivalencia entre NFA y ϵ -NFA (recordatorio)

Teorema

Para todo autómata finito no-determinista con ϵ -transiciones $\mathcal{A}$, existe un autómata no-determinista $\mathcal{A}'$ tal que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}')$$

En otras palabras, $\text{NFA} \equiv \epsilon\text{-NFA}$.

¿cómo simulamos las ϵ -transiciones?

Demostración

Para demostrar este teorema, mostraremos como construir un autómata no-determinista a partir de un ϵ -NFA removiendo las ϵ -transiciones.

Desde un ϵ -NFA a un NFA (recordatorio)

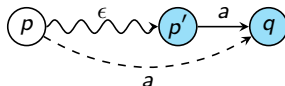
Construcción

Dado un ϵ -NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ se define el NFA:

$$\mathcal{A}^\sharp = (Q, \Sigma, \Delta^\sharp, I, F^\sharp)$$

■ para todo $p, q \in Q$, $(p, a, q) \in \Delta^\sharp$ si, y solo si, existe $p' \in Q$ tal que:

- $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (p', \epsilon)$ y
- $(p', a, q) \in \Delta$.

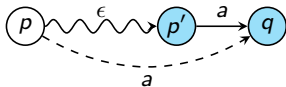


■ $F^\sharp = \{ p \in Q \mid \exists q \in F. (p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \}$

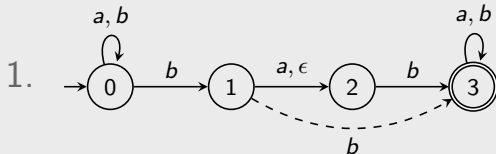


Por definición, si $(p, a, q) \in \Delta$ entonces $(p, a, q) \in \Delta^\sharp$ para todo $a \in \Sigma$.

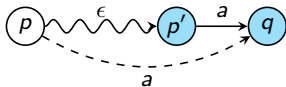
Desde un ϵ -NFA a un NFA



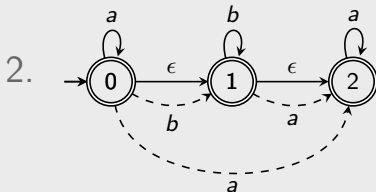
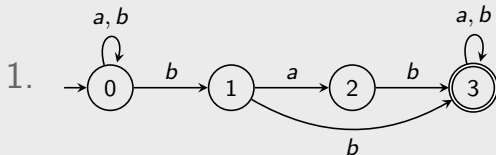
¿cuál es el autómata $\mathcal{A}^\dagger$ para cada caso?



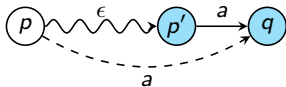
Desde un ϵ -NFA a un NFA



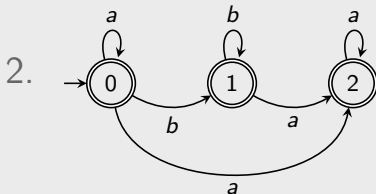
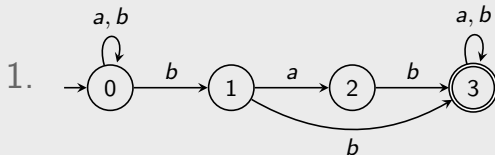
¿cuál es el autómata $\mathcal{A}^\dagger$ para cada caso?



Desde un ϵ -NFA a un NFA



¿cuál es el autómata $\mathcal{A}^\dagger$ para cada caso?



Desde un ϵ -NFA a un NFA

Teorema

Dado un ϵ -NFA $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ se tiene que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^{\epsilon})$$

Demostración

Demostrar que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^{\epsilon}. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^{\epsilon}}^* (q', \epsilon)$$

De aquí **concluimos** que $\mathcal{A}$ acepta w si, y solo si, $\mathcal{A}^{\epsilon}$ acepta w .

Demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\ell)$

Demostraremos que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^\ell. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Por **inducción** sobre el largo de w .

Caso base: Para $w = \epsilon$:

($\Rightarrow$) Sea $q \in F$ tal que $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$.

Por definición de F^ℓ , se tiene que $p \in F^\ell$.

Por lo tanto, $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (p, \epsilon)$. ✓

($\Leftarrow$) Sea $q' \in F^\ell$ tal que $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$.

Como $\mathcal{A}^\ell$ no tiene ϵ -transiciones, entonces $p = q'$ y $p \in F^\ell$.

Por definición de F^ℓ , existe $q \in F$ tal que $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$. ✓

Demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\ell)$

Demostraremos que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^\ell. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Caso inductivo: Sea $w = a \cdot u$ y $p \in Q$:

($\Leftarrow$) Sea $q' \in F^\ell$ tal que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$.

Por definición de $\vdash_{\mathcal{A}^\ell}^*$ existen $p' \in Q$ tal que:

$$(p, au) \vdash_{\mathcal{A}^\ell} (p', u) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\ell)$

Demostraremos que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^\ell. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Caso inductivo: Sea $w = a \cdot u$ y $p \in Q$:

($\Leftarrow$) Sea $q' \in F^\ell$ tal que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$.

Por definición de $\vdash_{\mathcal{A}^\ell}^*$ existen $p' \in Q$ tal que:

$$(p, au) \stackrel{(1)}{\vdash}_{\mathcal{A}^\ell} (p', u) \stackrel{(2)}{\vdash}_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Por (1) sabemos que $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (p'', \epsilon)$ y $(p'', a, p') \in \Delta$. (3)

Por (3), $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}}^* (p', u)$. (4)

Como $|u| < |au|$ y (2), **por H1** existe $q \in F$: $(p', u) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$. (5)

Juntando (4) y (5), tenemos que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$. 

Demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\ell)$

Demostraremos que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^\ell. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Caso inductivo: Sea $w = a \cdot u$ y $p \in Q$:

($\Rightarrow$) Sea $q \in F$ tal que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$.

Por definición de $\vdash_{\mathcal{A}}^*$ existen $p', p'' \in Q$ tal que:

$$(p, au) \vdash_{\mathcal{A}}^* (p', au) \vdash_{\mathcal{A}} (p'', u) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$$

Demostración $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^\ell)$

Demostraremos que para todo $p \in Q$ y $w \in \Sigma^*$:

$$\exists q \in F. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon) \quad \text{si, y solo si,} \quad \exists q' \in F^\ell. (p, w) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$$

Caso inductivo: Sea $w = a \cdot u$ y $p \in Q$:

($\Rightarrow$) Sea $q \in F$ tal que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}}^* (q, \epsilon)$.

Por definición de $\vdash_{\mathcal{A}}^*$ existen $p', p'' \in Q$ tal que:

$$(p, au) \stackrel{(1)}{\vdash_{\mathcal{A}}^*} (p', au) \stackrel{(2)}{\vdash_{\mathcal{A}}} (p'', u) \stackrel{(3)}{\vdash_{\mathcal{A}}^*} (q, \epsilon)$$

Por (1) tenemos que $(p, \epsilon) \vdash_{\mathcal{A}}^* (p', \epsilon)$. (4)

Por (2) tenemos que $(p', a, p'') \in \Delta$. (5)

Por (4) y (5), sabemos que $(p, a, p'') \in \Delta^\ell$ y $(p, a \cdot u) \vdash_{\mathcal{A}^\ell} (p'', u)$. (6)

Como $|u| < |au|$ y (3), **por HI** existe $q' \in F^\ell$: $(p'', u) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$. (7)

Juntando (6) y (7), tenemos que $(p, au) \vdash_{\mathcal{A}^\ell}^* (q', \epsilon)$.



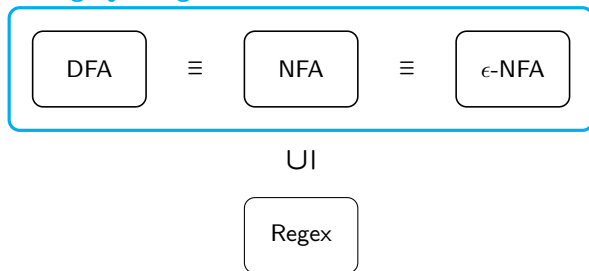
Outline

NFA versus ϵ -NFA (clase anterior)

Desde Expresiones a Autómatas

Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Lenguajes Regulares



Para cada $R \in \text{Regex}$ construiremos un $\epsilon\text{-NFA } \mathcal{A}_R$ **inductivamente**

Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva

Para cada $R \in \text{Regex}$, construimos un ϵ -NFA $\mathcal{A}_R$:

$$\mathcal{A}_R = (Q, \Sigma, \Delta, \{q_0\}, \{q_f\})$$

tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_R)$.

Expresiones regulares (recordatorio)

R es una **expresión regular** sobre Σ si R es igual a:

1. a para alguna letra $a \in \Sigma$.
2. ϵ
3. $\emptyset$
4. $(R_1 + R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.
5. $(R_1 \cdot R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.
6. (R_1^*) donde R_1 es una expresión regular.

Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva

Para cada $R \in \text{Regex}$, construimos un ϵ -NFA $\mathcal{A}_R$:

$$\mathcal{A}_R = (Q, \Sigma, \Delta, \{q_0\}, \{q_f\})$$

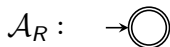
tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_R)$.

Casos bases

1. si $R = a$, para alguna letra $a \in \Sigma$:



2. si $R = \epsilon$:



3. si $R = \emptyset$:



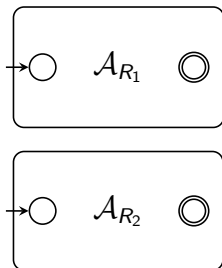
Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva

Para cada $R \in \text{Regex}$, construimos un ϵ -NFA $\mathcal{A}_R$ tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_R)$:

4. si $R = (R_1 + R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.

¿cómo construimos un autómata $\mathcal{A}_{R_1+R_2}$ para la expresión $R_1 + R_2$?



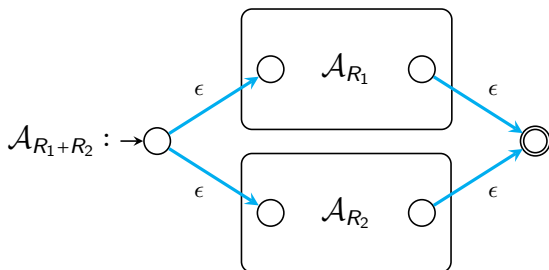
Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva

Para cada $R \in \text{Regex}$, construimos un ϵ -NFA $\mathcal{A}_R$ tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_R)$:

4. si $R = (R_1 + R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.

¿cómo construimos un autómata $\mathcal{A}_{R_1+R_2}$ para la expresión $R_1 + R_2$?



Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva: $R = (R_1 + R_2)$

Por **inducción**, sea $\mathcal{A}_{R_1}$ y $\mathcal{A}_{R_2}$ los ϵ -NFA para R_1 y R_2 resp., tal que:

- $\mathcal{A}_{R_1} = (Q_1, \Sigma, \Delta_1, \{q_0^1\}, \{q_f^1\})$

- $\mathcal{A}_{R_2} = (Q_2, \Sigma, \Delta_2, \{q_0^2\}, \{q_f^2\})$

Definimos el ϵ -NFA $\mathcal{A}_{R_1+R_2} = (Q, \Sigma, \Delta, \{q_0\}, \{q_f\})$ tal que:

- $Q = Q_1 \uplus Q_2 \uplus \{q_0, q_f\}$

- $\Delta = \Delta_1 \uplus \Delta_2 \uplus \{(q_0, \epsilon, q_0^1), (q_0, \epsilon, q_0^2), (q_f^1, \epsilon, q_f), (q_f^2, \epsilon, q_f)\}$

Proposición

Si $R = (R_1 + R_2)$, entonces $\mathcal{L}(R_1 + R_2) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_{R_1+R_2})$.

Demostración: ejercicio.

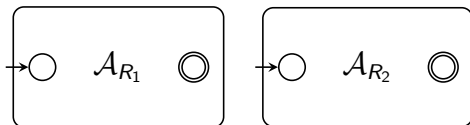
Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva

Para cada $R \in \text{Regex}$, construimos un ϵ -NFA $\mathcal{A}_R$ tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_R)$:

5. Si $R = (R_1 \cdot R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.

¿cómo construimos un autómata $\mathcal{A}_{R_1 \cdot R_2}$ para la expresión $R_1 \cdot R_2$?



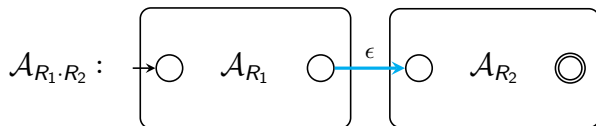
Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva

Para cada $R \in \text{Regex}$, construimos un ϵ -NFA $\mathcal{A}_R$ tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_R)$:

5. Si $R = (R_1 \cdot R_2)$ donde R_1 y R_2 son expresiones regulares.

¿cómo construimos un autómata $\mathcal{A}_{R_1 \cdot R_2}$ para la expresión $R_1 \cdot R_2$?



Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva: $R = (R_1 \cdot R_2)$

Por inducción, sea $\mathcal{A}_{R_1}$ y $\mathcal{A}_{R_2}$ los ϵ -NFA para R_1 y R_2 resp., tal que:

- $\mathcal{A}_{R_1} = (Q_1, \Sigma, \Delta_1, \{q_0^1\}, \{q_f^1\})$
- $\mathcal{A}_{R_2} = (Q_2, \Sigma, \Delta_2, \{q_0^2\}, \{q_f^2\})$

Definimos el ϵ -NFA $\mathcal{A}_{R_1 \cdot R_2} = (Q, \Sigma, \Delta, \{q_0^1\}, \{q_f^2\})$ tal que:

- $Q = Q_1 \uplus Q_2$
- $\Delta = \Delta_1 \uplus \Delta_2 \uplus \{(q_f^1, \epsilon, q_0^2)\}$

Proposición

Si $R = (R_1 \cdot R_2)$, entonces $\mathcal{L}(R_1 \cdot R_2) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_{R_1 \cdot R_2})$.

Demostración: ejercicio.

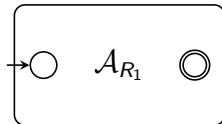
Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva

Para cada $R \in \text{Regex}$, construimos un ϵ -NFA $\mathcal{A}_R$ tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_R)$:

6. si $R = (R_1^*)$ donde R_1 es una expresión regular.

¿cómo construimos un autómata $\mathcal{A}_{(R_1)^*}$ para la expresión $(R_1)^*$?



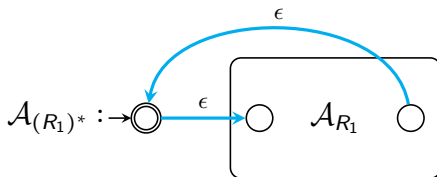
Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva

Para cada $R \in \text{Regex}$, construimos un ϵ -NFA $\mathcal{A}_R$ tal que $\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_R)$:

6. si $R = (R_1^*)$ donde R_1 es una expresión regular.

¿cómo construimos un autómata $\mathcal{A}_{(R_1)^*}$ para la expresión $(R_1)^*$?



Toda ExpReg se puede transformar en un autómata

Construcción inductiva: $R = (R_1)^*$

Por inducción, sea $\mathcal{A}_{R_1}$ el ϵ -NFA para R_1 , tal que:

$$\blacksquare \mathcal{A}_{R_1} = (Q_1, \Sigma, \Delta_1, \{q_0^1\}, \{q_f^1\}).$$

Definimos el ϵ -NFA $\mathcal{A}_{(R_1)^*} = (Q, \Sigma, \Delta, \{q_0\}, \{q_0\})$ tal que:

$$\blacksquare Q = Q_1 \uplus \{q_0\}$$

$$\blacksquare \Delta = \Delta_1 \uplus \{(q_0, \epsilon, q_0^1), (q_f^1, \epsilon, q_0)\}$$

Proposición

Si $R = (R_1)^*$, entonces $\mathcal{L}((R_1)^*) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_{(R_1)^*})$.

Demostración: ejercicio.

Regex $\subseteq$ ϵ -NFA

Teorema

Para todo $R \in \text{Regex}$, existe un ϵ -NFA $\mathcal{A}_R$ tal que:

$$\mathcal{L}(R) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_R)$$

En otras palabras, $\text{Regex} \subseteq \epsilon\text{-NFA}$.

¿de qué tamaño es $\mathcal{A}_R$ con respecto a R ?

Cierre de clase

En esta clase vimos:

1. Como remover ϵ -transiciones de un ϵ -NFA.
2. Como convertir una expresión regular desde un ϵ -NFA.

Próxima clase: Como construir una expresión regular desde un NFA.